कार्बोहाइड्रेट

Carbohydrates

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) भोजन के प्रमुख ऊर्जा देने वाले पोषक तत्त्व हैं। इन्हें समझने के लिए केवल शर्कराओं के नाम याद करना पर्याप्त नहीं है। अणु की संरचना से उसकी पाचनशीलता, पाचन से अवशोषण, अवशोषण से चयापचय और खाद्य-प्रसंस्करण से स्वास्थ्य-प्रभाव जुड़े हैं। यह अध्याय इन्हीं संबंधों को सरल हिंदी में स्पष्ट करता है।

> अध्ययन का क्रम: संरचना → वर्गीकरण → कार्य एवं स्रोत → पाचन-अवशोषण → चयापचय → आहार-रेशा → खाद्य-विज्ञान → पुनरावृत्ति।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु (Key Study Points)

- परिभाषाएँ, शर्कराओं के घटक, स्रोत, एंजाइम, ऊर्जा-मूल्य और सारणियाँ पहले पढ़ें।
- ग्लाइकोसिडिक बंध, परिवहन तंत्र, चयापचयी मार्ग, हार्मोनल नियंत्रण और खाद्य-विज्ञान की प्रक्रियाओं के कारण समझें।
- प्रत्येक विषय के अंत में दिए महत्त्वपूर्ण बिंदु को मूल व्याख्या से जोड़कर याद करें। तथ्य और कारण दोनों पढ़ने से कथन-आधारित प्रश्न स्पष्ट होंगे।

अध्याय मानचित्र (Chapter Overview)

खंड	मुख्य विषय
आधार	रासायनिक संरचना, वर्गीकरण, प्रमुख शर्कराएँ
शरीर में भूमिका	कार्य, स्रोत, पाचन तथा अवशोषण
जैव-रसायन	ऊर्जा, भंडारण, नया ग्लूकोज़ और हार्मोन
पोषण	आहार-रेशा, GI-GL, मात्रा एवं गुणवत्ता
खाद्य-विज्ञान	स्टार्च, चीनी और पहचान-परीक्षण
अवधारणा अध्ययन	स्वास्थ्य और अवधारणा-भेद

चार आधारभूत तथ्य (Four Basic Facts)

प्रश्न	उत्तर
1 ग्राम उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा	लगभग 4 किलो कैलोरी
पौधों का प्रमुख भंडारण रूप	स्टार्च (Starch)
पशुओं का प्रमुख भंडारण रूप	ग्लाइकोजन (Glycogen)
आहार के प्रमुख अवशोषित मोनोसैकराइड	ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़

1. परिभाषा और रासायनिक आधार

Definition and Chemical Basis

कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कार्बनिक यौगिकों का व्यापक समूह है। रासायनिक दृष्टि से अनेक कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड (Polyhydroxy Aldehydes) या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन (Polyhydroxy Ketones) हैं, अथवा जल-अपघटन पर ऐसे यौगिक देते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी का अर्थ है अणु में अनेक हाइड्रॉक्सिल समूह होना।

सामान्य सूत्र और उसकी सीमा (General Formula and Its Limitations)

कई सरल शर्कराओं का सामान्य रूप $C_n(H_2O)_n$ होता है। ग्लूकोज़ का सूत्र $C_6H_{12}O_6$ है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। इसी आधार पर नाम का अर्थ ऐतिहासिक रूप से 'कार्बन का जलयोजित रूप' समझा गया। परंतु यह सभी कार्बोहाइड्रेट की सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। डीऑक्सीराइबोज़ जैसे व्युत्पन्न इस अनुपात का पालन नहीं करते।

महत्त्वपूर्ण रासायनिक शब्द (Key Chemical Terms)

शब्द	अर्थ	उपयोगी उदाहरण
एल्डोज़ (Aldose)	खुली शृंखला में एल्डिहाइड समूह वाली शर्करा	ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़
कीटोज़ (Ketose)	खुली शृंखला में कीटोन समूह वाली शर्करा	फ्रक्टोज़ (Fructose)
समावयवी (Isomers)	समान अणुसूत्र, लेकिन संरचना अलग	ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़
जल-अपघटन (Hydrolysis)	जल की सहायता से बंध का टूटना	सुक्रोज़ से दो मोनोसैकराइड
संघनन (Condensation)	बंध बनते समय जल का निकलना	दो शर्कराओं से डाइसैकराइड
ग्लाइकोसिडिक बंध (Glycosidic Bond)	शर्करा इकाइयों को जोड़ने वाला बंध	स्टार्च, लैक्टोज़ आदि

α और β का महत्त्व

वलयाकार शर्करा के एनोमेरिक कार्बन पर समूह की व्यवस्था के आधार पर α तथा β रूप बनते हैं। स्टार्च में मुख्यतः α-ग्लाइकोसिडिक बंध और सेल्यूलोज़ में β(1→4) बंध होते हैं। दोनों में ग्लूकोज़ इकाइयाँ होने पर भी उनकी संरचना और मानव पाचनशीलता अलग है। मानव एमाइलेज स्टार्च के उपयुक्त α(1→4) बंधों पर कार्य करता है; सेल्यूलोज़ तोड़ने के लिए आवश्यक सेल्युलेज (Cellulase) मनुष्य में नहीं होता।

उपलब्ध और कुल कार्बोहाइड्रेट (Available and Total Carbohydrate)

खाद्य पदार्थ का कुल कार्बोहाइड्रेट और शरीर के लिए उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट हमेशा समान नहीं होते। उपलब्ध भाग मानव पाचन से अवशोषण और ऊर्जा-उपयोग के लिए मिल सकता है। आहार-रेशा तथा प्रतिरोधी स्टार्च का भाग छोटी आँत में पूर्णतः नहीं पचता। बड़ी आँत में कुछ का किण्वन हो सकता है।

> महत्त्वपूर्ण बिंदु: 'समान घटक इकाई' का अर्थ 'समान पाचनशीलता' नहीं है। बंध का प्रकार भी निर्णायक है।

2. वर्गीकरण और मोनोसैकराइड

Classification and Monosaccharides

शर्करा इकाइयों की संख्या के आधार पर (Classification by Number of Sugar Units)

वर्ग	संरचना	उदाहरण
मोनोसैकराइड (Monosaccharides)	एक इकाई; सरल शर्करा में आगे जल-अपघटन नहीं	ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़
डाइसैकराइड (Disaccharides)	दो मोनोसैकराइड इकाइयाँ	सुक्रोज़, लैक्टोज़, माल्टोज़
ओलिगोसैकराइड (Oligosaccharides)	कुछ इकाइयाँ; परिभाषा का दायरा स्रोत के अनुसार बदलता है	रैफिनोज़, स्टैकियोज़
पॉलीसैकराइड (Polysaccharides)	अनेक शर्करा इकाइयों की शृंखला	स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज़

आहार-वर्गीकरण में प्रायः शर्कराएँ 1-2 इकाइयाँ, ओलिगोसैकराइड 3-9 और पॉलीसैकराइड 10 या अधिक इकाइयाँ माने जाते हैं। कुछ जैव-रसायन पुस्तकों में ओलिगोसैकराइड का दायरा 2-10 लिखा मिलता है। प्रश्न में दिए स्रोत का वर्गीकरण देखें; डाइसैकराइड की संरचना दो इकाइयाँ ही है।

कार्बन संख्या के आधार पर (Classification by Carbon Number)

प्रकार	कार्बन संख्या	उदाहरण
ट्रायोज़ (Triose)	3	ग्लिसरैल्डिहाइड
टेट्रोज़ (Tetrose)	4	एरिथ्रोज़
पेंटोज़ (Pentose)	5	राइबोज़, जाइलोज़
हेक्सोज़ (Hexose)	6	ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़

प्रमुख मोनोसैकराइड (Major Monosaccharides)

ग्लूकोज़ (Glucose) एल्डोहेक्सोज़ है। इसे डेक्स्ट्रोज़ तथा अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। यह रक्त में प्रमुख शर्करा और कोशिकाओं के लिए महत्त्वपूर्ण ईंधन है। स्टार्च और अनेक डाइसैकराइड के पाचन से ग्लूकोज़ मिलता है।

फ्रक्टोज़ (Fructose) कीटोहेक्सोज़ है। फल, शहद और सुक्रोज़ में मिलता है; इसे फल शर्करा तथा लेवुलोज़ भी कहते हैं। सामान्य शर्कराओं में इसकी सापेक्ष मिठास अधिक होती है, किंतु मिठास तापमान और सांद्रता से प्रभावित होती है।

गैलेक्टोज़ (Galactose) एल्डोहेक्सोज़ है। आहार में इसका प्रमुख संबंध दूध की शर्करा लैक्टोज़ से है। राइबोज़ RNA और ATP जैसे न्यूक्लियोटाइडों का घटक है; डीऑक्सीराइबोज़ DNA का शर्करा-घटक है।

> सभी मोनोसैकराइड ग्लूकोज़ नहीं हैं। ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ दोनों हेक्सोज़ हैं, लेकिन पहले का वर्ग एल्डोज़ और दूसरे का कीटोज़ है।

3. डाइसैकराइड और अपचायक शर्करा

Disaccharides and Reducing Sugars

दो मोनोसैकराइड इकाइयों के जुड़ने से डाइसैकराइड बनता है। सामान्य हेक्सोज़-आधारित डाइसैकराइड का सूत्र $C_{12}H_{22}O_{11}$ है। पाचन में जल-अपघटन (Hydrolysis) द्वारा घटक शर्कराएँ फिर अलग हो जाती हैं।

डाइसैकराइड (Disaccharides)	घटक इकाइयाँ	प्रकृति	संबंधित एंजाइम
माल्टोज़ (Maltose)	ग्लूकोज़ + ग्लूकोज़	अपचायक (Reducing)	माल्टेज़ (Maltase)
लैक्टोज़ (Lactose)	ग्लूकोज़ + गैलेक्टोज़	अपचायक	लैक्टेज़ (Lactase)
सुक्रोज़ (Sucrose)	ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़	अनपचायक (Non-reducing)	सुक्रेज़ (Sucrase)

प्रमुख पहचान

- माल्टोज़ माल्ट शर्करा है। अंकुरण और स्टार्च के विघटन से जुड़ी है। इसमें मुख्य बंध α(1→4) होता है।
- लैक्टोज़ दूध की शर्करा है। गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़ β(1→4) बंध से जुड़े होते हैं। दूध के कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप यही है।
- सुक्रोज़ गन्ने और चुकंदर से प्राप्त सामान्य चीनी है। ग्लूकोज़ के α-एनोमेरिक और फ्रक्टोज़ के β-एनोमेरिक कार्बन (Anomeric Carbon) जुड़े होते हैं; इसे α(1→2)β बंध के रूप में दर्शाते हैं।

अपचायक और अनपचायक का कारण (Reducing and Non-reducing Nature)

अपचायक शर्करा में मुक्त एनोमेरिक कार्बन से ऐसा रूप बन सकता है जो बेनेडिक्ट या फेहलिंग अभिकर्मक का अपचयन करे। लैक्टोज़ और माल्टोज़ में एक एनोमेरिक कार्बन मुक्त रहता है। सुक्रोज़ में दोनों एनोमेरिक कार्बन बंध में भाग लेते हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह अनपचायक है।

फ्रक्टोज़ कीटोज़ होने पर भी क्षारीय माध्यम में रूपांतरण के कारण अपचायक परीक्षण देता है। अतः ‘कीटोज़ शर्करा अपचायक नहीं होती’ कथन गलत है।

इन्वर्ट शुगर (Invert sugar)

सुक्रोज़ के जल-अपघटन से ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ का लगभग सममोल मिश्रण बनता है। इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। नाम प्रकाशीय घूर्णन की दिशा बदलने से जुड़ा है। इसकी उपस्थिति सुक्रोज़ के बड़े क्रिस्टलों के बनने को कम कर सकती है; इसलिए मिठाइयों और सिरप की बनावट में महत्त्व है।

अन्य छोटे कार्बोहाइड्रेट

रैफिनोज़ में गैलेक्टोज़, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ की तीन इकाइयाँ होती हैं। स्टैकियोज़ में चार इकाइयाँ होती हैं। मानव छोटी आँत में इनके पाचन के लिए आवश्यक α-गैलेक्टोसिडेज़ का पर्याप्त अभाव होता है; दालों में मौजूद ये पदार्थ बड़ी आँत में किण्वन और गैस से जुड़े हो सकते हैं।

> ‘अपचायक’ एक रासायनिक गुण है; इसका अर्थ ‘पचने योग्य’ या ‘कम मीठा’ नहीं है।

4. स्टार्च और उसके घटक

Starch and Its Components

स्टार्च (Starch) पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकराइड है। अनाज, दालें, आलू तथा अन्य कंद इसके स्रोत हैं। इसमें मुख्यतः α-D-ग्लूकोज़ इकाइयाँ होती हैं और दो प्रमुख घटक मिलते हैं: एमाइलोज़ (Amylose) तथा एमाइलोपेक्टिन।

आधार	एमाइलोज़ (Amylose)	एमाइलोपेक्टिन (Amylopectin)
संरचना	मुख्यतः रैखिक; कुछ लंबी शाखाएँ संभव	स्पष्ट रूप से शाखित
मुख्य शृंखला का बंध	α(1→4)	α(1→4)
शाखा-बिंदु का बंध	बहुत कम शाखन	α(1→6)
सामान्य स्टार्च में हिस्सा	प्रायः लगभग 15-30%	प्रायः लगभग 70-85%
आयोडीन से रंग	सामान्यतः गहरा नीला	सामान्यतः लाल-बैंगनी
खाद्य बनावट	जेल तथा पुनर्व्यवस्था में महत्त्व	गाढ़ेपन और पेस्ट की बनावट में महत्त्व

ये अनुपात सभी स्टार्च में स्थिर नहीं हैं। मोमी स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन (Amylopectin) बहुत अधिक हो सकता है, जबकि उच्च-एमाइलोज़ किस्मों में एमाइलोज़ का अनुपात बढ़ जाता है। ‘हर स्टार्च में 20:80 का निश्चित अनुपात’ स्वीकार न करें।

संरचना से पाचन तक (Structure and Digestion)

एमाइलेज मुख्यतः आंतरिक α(1→4) बंध तोड़ता है; α(1→6) शाखा-बिंदु सीधे नहीं तोड़ता। इसलिए स्टार्च पाचन के बाद माल्टोज़, माल्टोट्रायोज़ और सीमा-डेक्स्ट्रिन बनते हैं। आइसोमाल्टेज़ सहित ब्रश-बॉर्डर एंजाइम शाखाओं और छोटे उत्पादों का अंतिम पाचन करते हैं।

डेक्स्ट्रिन क्या है (Dextrin)

डेक्स्ट्रिन स्टार्च के आंशिक विघटन से बनने वाले अपेक्षाकृत छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं। ये कोई एक निश्चित डाइसैकराइड नहीं हैं। अलग लंबाई और संरचना वाले डेक्स्ट्रिन का मिश्रण बन सकता है।

स्टार्च की पाचनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक

- कण की संरचना, एमाइलोज़ का अनुपात और खाद्य की कोशिकीय बनावट।
- पीसना, पकाना, पानी की उपलब्धता तथा जिलेटिनीकरण।
- पकने के बाद ठंडा करने से होने वाली पुनर्व्यवस्था।
- भोजन में अन्य पोषक तत्त्व और पाचन एंजाइमों तक स्टार्च की पहुँच।

> आयोडीन से स्टार्च का नीला-काला रंग मुख्यतः एमाइलोज़-आयोडीन संकुल के कारण है। इसे स्टार्च की पहचान के लिए याद रखें।

5. अन्य प्रमुख पॉलीसैकराइड

Other Major Polysaccharides

ग्लाइकोजन (Glycogen)

ग्लाइकोजन पशुओं का प्रमुख भंडारण कार्बोहाइड्रेट है और 'पशु स्टार्च' भी कहलाता है। इसमें α(1→4) शृंखला और α(1→6) शाखाएँ होती हैं। यह एमाइलोपेक्टिन से भी अधिक शाखित है; अनेक सिरों से इकाइयों को तेजी से जोड़ना या हटाना संभव होता है।

स्थान	भंडार का प्रमुख उपयोग
यकृत (Liver)	भोजन के बीच रक्त में ग्लूकोज़ उपलब्ध कराना
कंकालीय मांसपेशी (Skeletal Muscle)	उसी मांसपेशी के संकुचन और ऊर्जा के लिए उपयोग

मांसपेशी में ग्लूकोज़-6-फॉस्फेटेज़ नहीं होता। इसलिए उसका ग्लाइकोजन सामान्यतः मुक्त ग्लूकोज़ बनाकर सीधे रक्त में नहीं दिया जाता। यकृत में यह एंजाइम होने से रक्त-ग्लूकोज़ बनाए रखने में सहायता मिलती है।

सेल्यूलोज़ और हेमीसेल्यूलोज़ (Cellulose and Hemicellulose)

सेल्यूलोज़ (Cellulose) पौधों की कोशिका-भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ है। यह β(1→4) बंध से जुड़ी ग्लूकोज़ इकाइयों की शृंखला है। मनुष्य में सेल्युलेज नहीं होने से मानव एंजाइम इसे नहीं पचा पाते। यह अघुलनशील आहार-रेशे का महत्त्वपूर्ण भाग है।

हेमीसेल्यूलोज़ (Hemicellulose) विविध कोशिका-भित्ति पॉलीसैकराइडों का समूह है; इसमें अलग-अलग शर्कराएँ हो सकती हैं। इसे केवल 'आधा सेल्यूलोज़' समझना गलत है। विभिन्न हेमीसेल्यूलोज़ की घुलनशीलता और किण्वनीयता अलग होती है।

पेक्टिन, इन्युलिन और गोंद (Pectin, Inulin and Gums)

पेक्टिन (Pectin) फल की कोशिका-भित्ति में मिलता है और गैलेक्ट्यूरोनिक अम्ल इकाइयों से समृद्ध होता है। यह घुलनशील रेशा तथा जैम-जेली निर्माण में महत्त्वपूर्ण है। इन्युलिन (Inulin) (Inulin) फ्रक्टोज़-प्रधान फ्रक्टान है; कुछ जड़ों, प्याज़ और लहसुन जैसे स्रोतों में मिलता है और आंत्र सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग हो सकता है।

गोंद और म्यूसीलेज पानी बाँधकर गाढ़ापन देते हैं। सभी रेशों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। लिग्निन आहार-रेशे से संबद्ध पौध पदार्थ है, किंतु रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट नहीं है।

अतिरिक्त बिंदु

ग्लाइकोसामिनोग्लाइकैन संयोजी ऊतक में मिलने वाली लंबी, प्रायः दोहराती इकाइयों वाली शृंखलाएँ हैं। प्रोटीन के साथ जुड़कर प्रोटीओग्लाइकैन बना सकती हैं। हायलूरोनिक अम्ल इसका उदाहरण है। ये संरचना और जल-धारण में महत्त्वपूर्ण हैं।

> भंडारण: स्टार्च/ग्लाइकोजन। संरचना: सेल्यूलोज़। जेल निर्माण: पेक्टिन। कार्बोहाइड्रेट नहीं: लिग्निन।

6. कार्य और खाद्य स्रोत

Functions and Food Sources

कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य (Major Functions of Carbohydrates)

कार्य	व्याख्या
ऊर्जा प्रदान करना	उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 kcal/g; ATP निर्माण के लिए ईंधन
प्रोटीन-संरक्षण (Protein Sparing)	पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर अमीनो अम्लों का ऊर्जा हेतु उपयोग कम हो सकता है
वसा-चयापचय में सहयोग	ग्लूकोज़ से बने मध्यवर्ती वसा के सामान्य ऑक्सीकरण में सहायक
ऊर्जा का भंडारण (Energy Storage)	अतिरिक्त ग्लूकोज़ का कुछ भाग ग्लाइकोजन बनता है
संरचनात्मक भूमिका (Structural Role)	न्यूक्लिक अम्ल, ग्लाइकोप्रोटीन और कोशिका-परिचय में योगदान
आंत्र स्वास्थ्य (Intestinal Health)	रेशा मल की मात्रा, तृप्ति और कुछ सूक्ष्मजीवों के पोषण में सहायक

प्रोटीन-संरक्षण को समझें (Protein-sparing Effect)

जब कार्बोहाइड्रेट तथा कुल ऊर्जा पर्याप्त होती है, तो शरीर प्रोटीन का उपयोग ऊतक-निर्माण, मरम्मत और एंजाइमों के निर्माण में कर सकता है। ऊर्जा की कमी में कुछ अमीनो अम्ल ग्लूकोनियोजेनेसिस और ऊर्जा-उत्पादन में लगते हैं। इसलिए प्रोटीन-संरक्षण कार्बोहाइड्रेट का अप्रत्यक्ष पोषण-कार्य है। वसा से मिलने वाली ऊर्जा भी इसमें योगदान देती है।

वसा और कीटोन का संबंध

कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम उपलब्धता और उपवास में ऑक्सालोएसीटेट का उपयोग नया ग्लूकोज़ बनाने में बढ़ सकता है। यकृत में फैटी अम्लों से बने एसीटाइल-CoA का एक भाग कीटोन (Ketones) बॉडीज़ बनाने में जाता है। इसी संदर्भ में पाठ्यपुस्तकों में कार्बोहाइड्रेट की ‘एंटीकीटोजेनिक’ भूमिका बताई जाती है।

प्रमुख खाद्य स्रोत (Major Food Sources)

खाद्य समूह	प्रमुख कार्बोहाइड्रेट/भूमिका
गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा	स्टार्च; साबुत रूप में रेशा भी
दालें और फलियाँ (Pulses and Legumes)	स्टार्च, रेशा और कुछ ओलिगोसैकराइड; साथ में प्रोटीन
आलू, शकरकंद एवं अन्य कंद	स्टार्च; खाद्य के अनुसार शर्करा भी
दूध (Milk)	प्रमुख शर्करा लैक्टोज़
फल (Fruits)	ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़ का अलग मिश्रण; रेशा
चीनी, शहद, सिरप	सुक्रोज़ या अन्य शर्कराएँ; मात्रा स्रोत पर निर्भर

विशेष ऊतकों की आवश्यकता

लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते; उनकी ऊर्जा ग्लाइकोलिसिस से आती है। मस्तिष्क सामान्य स्थिति में मुख्यतः ग्लूकोज़ उपयोग करता है, लेकिन लंबे उपवास में कीटोन का उपयोग बढ़ा सकता है। फिर भी शरीर की ग्लूकोज़ आवश्यकता पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

> ‘प्रोटीन-संरक्षक’ का अर्थ कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन होना नहीं है; इसका अर्थ ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग कम होना है।

7. कार्बोहाइड्रेट का पाचन

Digestion of Carbohydrates

पाचन (Digestion) का लक्ष्य बड़े कार्बोहाइड्रेट अणुओं को अवशोषण योग्य मोनोसैकराइड में बदलना है। कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख में आरंभ होता है और उसका अधिकांश भाग छोटी आँत में पूरा होता है।

मुख	लार का α-एमाइलेज	स्टार्च का आंशिक विघटन; माल्टोज़ और डेक्स्ट्रिन
आमाशय	बढ़ती अम्लता	लार एमाइलेज की क्रिया धीरे-धीरे कम/निष्क्रिय
छोटी आँत	अग्न्याशयी एमाइलेज	माल्टोज़, माल्टोट्रायोज़ तथा सीमा-डेक्स्ट्रिन
ब्रश-बॉर्डर	अंतिम जल-अपघटन	ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ तथा गैलेक्टोज़

मुख और आमाशय (Mouth and Stomach)

लार का एमाइलेज टायलिन (Ptyalin) भी कहलाता है। यह स्टार्च के α(1→4) बंधों पर काम करता है। मुख में समय कम होने से पूर्ण पाचन नहीं होता। निगले भोजन के भीतर अम्ल पहुँचने तक आमाशय में कुछ क्रिया जारी रह सकती है; पर्याप्त अम्लीय वातावरण होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। आमाशय अपना कोई प्रमुख कार्बोहाइड्रेट-पाचक एंजाइम नहीं देता।

छोटी आँत में पाचन (Digestion in the Small Intestine)

अग्न्याशयी रस का बाइकार्बोनेट अम्लीय काइम को निष्प्रभावी करने में सहायक है। अग्न्याशयी एमाइलेज (Pancreatic Amylase) ल्यूमेन में कार्य करता है। अंतिम पाचन आंत्र उपकला की ब्रश-बॉर्डर पर स्थित एंजाइमों से होता है।

एंजाइम	पदार्थ	अंतिम उत्पाद
माल्टेज़-ग्लूकोएमाइलेज (Maltase-glucoamylase)	माल्टोज़ और छोटे α-बंधित अंश	ग्लूकोज़ (Glucose)
सुक्रेज़ (Sucrase)	सुक्रोज़ (Sucrose)	ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़
लैक्टेज़ (Lactase)	लैक्टोज़ (Lactose)	ग्लूकोज़ + गैलेक्टोज़
आइसोमाल्टेज़ (Isomaltase)	शाखा वाले α(1→6) बंधित अंश	अंतिम पाचन में सहायता

जो भाग नहीं पचता

सेल्यूलोज़ और कुछ अन्य रेशे छोटी आँत में मानव एंजाइमों से नहीं टूटते। बड़ी आँत में सूक्ष्मजीव कुछ रेशों/प्रतिरोधी स्टार्च का किण्वन कर सकते हैं। उत्पादों में गैस तथा लघु-शृंखला वसा-अम्ल शामिल हैं।

> एमाइलेज स्टार्च को सीधे पूरी तरह ग्लूकोज़ में नहीं बदलता। अंतिम मोनोसैकराइड के लिए ब्रश-बॉर्डर एंजाइम आवश्यक हैं।

8. अवशोषण और परिवहन

Absorption and Transport

कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख अवशोषित रूप ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़ और फ्रक्टोज़ हैं। सामान्य आहार में स्टार्च तथा डाइसैकराइडों को पहले पचना पड़ता है; उनका मुख्य पोषण-अवशोषण (Absorption) मोनोसैकराइड के रूप में होता है। मुख्य स्थान छोटी आँत है।

आंत्र कोशिका में प्रवेश (Entry into the Intestinal Cell)

शर्करा	आंत्र ल्यूमेन से कोशिका का प्रमुख वाहक	तंत्र
ग्लूकोज़ (Glucose)	SGLT1	सोडियम के साथ द्वितीयक सक्रिय परिवहन
गैलेक्टोज़ (Galactose)	SGLT1	सोडियम के साथ द्वितीयक सक्रिय परिवहन
फ्रक्टोज़ (Fructose)	GLUT5	सुगम विसरण (Facilitated Diffusion)
कोशिका से रक्त की ओर	मुख्यतः GLUT2	सुगम विसरण

आंत्र ल्यूमेन
ग्लूकोज़ / गैलेक्टोज़
फ्रक्टोज़

SGLT1 →
GLUT5 →

आंत्र कोशिका
मोनोसैकराइड

GLUT2 →

पोर्टल रक्त
यकृत तक

द्वितीयक सक्रिय परिवहन क्यों (Secondary Active Transport)

SGLT1 सीधे ATP नहीं तोड़ता; वह सोडियम की सांद्रता-प्रवणता का उपयोग करता है। कोशिका की दूसरी ओर Na^+/K^+-ATPase ATP का उपयोग करके इस प्रवणता को बनाए रखता है। इसलिए ग्लूकोज़-प्रवेश को द्वितीयक सक्रिय परिवहन कहते हैं।

यकृत तक का मार्ग (Route to the Liver)

मोनोसैकराइड आंत्र कोशिका से रक्त केशिकाओं में जाते हैं और पोर्टल शिरा (Portal Vein) से यकृत पहुँचते हैं। यकृत उन्हें ऊर्जा, भंडारण या अन्य मध्यवर्ती पदार्थों में बदल सकता है। वसा के अनेक अवशोषित उत्पादों की तरह इनका मुख्य मार्ग लसीका नहीं है।

GLUT4 का अलग काम

GLUT4 मुख्यतः मांसपेशी और वसा-ऊतक का इंसुलिन-संवेदनशील वाहक है। इसका स्थान और कार्य आंत्र GLUT5 या SGLT1 से अलग है। GLUT2 का परिवहन भी सीधे इंसुलिन पर निर्भर नहीं होता; इंसुलिन यकृत के चयापचय और ग्लूकोज़-भंडारण को प्रभावित करता है।

ORS में ग्लूकोज़ का महत्त्व

मुख्य अवधारणा सोडियम-ग्लूकोज़ सह-परिवहन है। आँत में सोडियम और ग्लूकोज़ का संयुक्त अवशोषण पानी के अवशोषण को सहारा देता है। इसी सिद्धांत का उपयोग मानक मौखिक पुनर्जलीकरण घोल में होता है।

> याद रखें: आँत में प्रवेश - SGLT1/GLUT5; रक्त की ओर निकास - GLUT2; इंसुलिन-संवेदनशील मांसपेशी/वसा परिवहन - GLUT4।

9. ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis)

Glycolysis

ग्लाइकोलिसिस कोशिका-द्रव्य (Cytosol) में होने वाली दस एंजाइम-प्रेरित अभिक्रियाओं की प्रक्रिया है। एक छह-कार्बन ग्लूकोज़ दो तीन-कार्बन पाइरुवेट अणुओं में बदलता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को सीधे अभिकारक के रूप में उपयोग नहीं करती।

प्रमुख क्रम

ग्लूकोज़	हेक्सोकाइनेज़/ग्लूकोकाइनेज़	ग्लूकोज़-6-फॉस्फेट
फ्रक्टोज़-6-फॉस्फेट	PFK-1; ऊर्जा निवेश	फ्रक्टोज़-1,6-बिसफॉस्फेट
दो तीन-कार्बन मध्यवर्ती	ऊर्जा उत्पादन के चरण	दो पाइरुवेट

ऊर्जा निवेश और शुद्ध लाभ (Energy Investment and Net Yield)

गणना	प्रति ग्लूकोज़
प्रारंभिक ATP निवेश	2 ATP
बाद में बने ATP	4 ATP
शुद्ध ATP लाभ	2 ATP
बने अपचयित सह-एंजाइम	2 NADH
अंतिम तीन-कार्बन उत्पाद	2 पाइरुवेट

नियमन के महत्त्वपूर्ण एंजाइम (Key Regulatory Enzymes)

हेक्सोकाइनेज़/ग्लूकोकाइनेज़, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज़-1 और पाइरुवेट काइनेज़ अपरिवर्तनीय चरणों से जुड़े प्रमुख एंजाइम हैं। PFK-1 महत्त्वपूर्ण नियामक एंजाइम है। उच्च ATP ऊर्जा-पर्याप्तता का संकेत देता है और इसकी क्रिया कम कर सकता है; AMP ऊर्जा की आवश्यकता का संकेत देकर क्रिया बढ़ा सकता है।

लैक्टेट बनने का कारण (Lactate Formation)

लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज़ (Lactate Dehydrogenase) पाइरुवेट को लैक्टेट में बदलता है। इस प्रक्रिया में NADH से NAD^+ पुनः बनता है; इससे ग्लाइकोलिसिस जारी रह सकती है। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव के कारण यही ऊर्जा-मार्ग महत्त्वपूर्ण है। उच्च क्रिया वाले ऊतकों में ऑक्सीजन मौजूद होने पर भी लैक्टेट बन सकता है।

दो सामान्य भ्रम

ग्लाइकोलिसिस का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका-द्रव्य है। ‘ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुवेट हमेशा लैक्टेट बनेगा’ भी गलत है; उसका आगे का मार्ग ऊतक और चयापचयी परिस्थितियों पर निर्भर है।

> स्थान, उत्पाद और शुद्ध 2 ATP; नियमन, NAD^+ पुनर्जनन तथा पाइरुवेट के आगे के मार्ग।

10. ऑक्सीकरण और ATP निर्माण

Oxidation and ATP Production

ऑक्सीडेटिव चयापचय में पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) में प्रवेश करता है। वहाँ पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज़ कॉम्प्लेक्स उसे एसीटाइल-CoA (Acetyl-CoA) में बदलता है। प्रत्येक पाइरुवेट से एक CO_2 और एक NADH बनता है। यह चरण ग्लाइकोलिसिस तथा साइट्रिक अम्ल चक्र को जोड़ता है।

साइट्रिक अम्ल चक्र (Krebs cycle)

एसीटाइल-CoA, ऑक्सालोएसीटेट से जुड़कर साइट्रेट बनाता है। चक्र का मुख्य क्रम है: साइट्रेट → आइसोसाइट्रेट → α-कीटोग्लूटरेट → सक्सिनाइल-CoA → सक्सिनेट → फ्यूमरेट → मैलेट → ऑक्सालोएसीटेट। अधिकांश एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हैं; सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज़ आंतरिक झिल्ली से जुड़ा है।

चरण	प्रति ग्लूकोज़ के मुख्य उत्पाद
ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis)	शुद्ध 2 ATP, 2 NADH, 2 पाइरुवेट
पाइरुवेट से एसीटाइल-CoA	2 NADH, 2 CO_2
चक्र के दो फेरे	6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 GTP, 4 CO_2

इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला (Electron Transport Chain)

NADH और $FADH_2$ के इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर स्थित इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला में जाते हैं। ऊर्जा से प्रोटॉन-प्रवणता बनती है; ATP सिंथेज़ इस प्रवणता का उपयोग करके ATP बनाता है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन-स्वीकारक है और पानी बनता है।

कुल ATP: 30-32 या 36-38?

आधुनिक मानों में NADH से लगभग 2.5 और $FADH_2$ से लगभग 1.5 ATP का अनुमान लिया जाता है। कोशिका-द्रव्य NADH के इलेक्ट्रॉन किस शटल से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचते हैं, उसके अनुसार ग्लूकोज़ के पूर्ण ऑक्सीकरण का अनुमान प्रायः लगभग 30-32 ATP है।

पुरानी पुस्तकों में 3 और 2 ATP के गुणांक लेकर 36 या 38 ATP लिखा मिलता है। प्रश्न यदि पुरानी गणना या विशिष्ट पुस्तक को आधार बनाए, तो उसकी धारणाएँ पहचानें। अलग गणनाओं को एक ही सार्वभौमिक संख्या न बनाएँ।

खाद्य ऊर्जा और ATP अलग हैं (Food Energy and ATP)

4 kcal/g भोजन की ऊर्जा का पोषण गुणांक है। ATP कोशिका में उपयोग होने वाला ऊर्जा-वाहक अणु है। दोनों संख्याओं की इकाइयाँ और अर्थ अलग हैं।

> चक्र सीधे ऑक्सीजन उपयोग नहीं करता, लेकिन उसके NADH/$FADH_2$ के पुनः ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडेटिव तंत्र आवश्यक है।

11. भंडारण, विघटन और नया ग्लूकोज़

Glycogen Storage, Breakdown and New Glucose

तीन प्रक्रियाओं की तुलना (Comparison of Three Processes)

प्रक्रिया	अर्थ	प्रमुख संदर्भ
ग्लाइकोजेनेसिस (Glycogenesis)	ग्लूकोज़ से ग्लाइकोजन निर्माण	भोजन के बाद भंडारण
ग्लाइकोजेनोलिसिस (Glycogenolysis)	ग्लाइकोजन का विघटन	उपवास/व्यायाम में भंडार का उपयोग
ग्लूकोनियोजेनेसिस (Gluconeogenesis)	गैर-कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से नया ग्लूकोज़	उपवास में आवश्यकता की पूर्ति

ग्लाइकोजेनेसिस (Glycogenesis)

मुख्य क्रम: ग्लूकोज़ → ग्लूकोज़-6-फॉस्फेट → ग्लूकोज़-1-फॉस्फेट → UDP-ग्लूकोज़ → ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सिंथेज़ α(1→4) बंध बनाता है और शाखा-निर्माण एंजाइम α(1→6) शाखाएँ बनाता है। इंसुलिन भंडारण की दिशा को बढ़ावा देता है।

ग्लाइकोजेनोलिसिस (Glycogenolysis)

ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज़ अधिकांश α(1→4) बंधों से ग्लूकोज़-1-फॉस्फेट मुक्त करता है। शाखा-बिंदु के पास डिब्रांचिंग एंजाइम आवश्यक होता है; वहाँ कुछ मुक्त ग्लूकोज़ भी निकलता है। ग्लूकोज़-1-फॉस्फेट आगे ग्लूकोज़-6-फॉस्फेट बनता है।

यकृत में ग्लूकोज़-6-फॉस्फेटेज़ मुक्त ग्लूकोज़ बनाकर रक्त में देने में सहायक है। मांसपेशी इसे मुख्यतः अपनी ग्लाइकोलिसिस में उपयोग करती है। इसलिए दोनों भंडारों का कार्य अलग है।

ग्लूकोनियोजेनेसिस (Gluconeogenesis)

प्रमुख पूर्ववर्ती लैक्टेट, ग्लिसरॉल और ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल हैं। प्रमुख अंग यकृत है; लंबे उपवास में गुर्दे का योगदान बढ़ सकता है। यह ग्लाइकोलिसिस का केवल उल्टा क्रम नहीं है; उसके अपरिवर्तनीय चरणों को अलग एंजाइमों से पार किया जाता है।

सम-कार्बन फैटी अम्लों से बने एसीटाइल-CoA से मनुष्य में शुद्ध ग्लूकोज़ निर्माण नहीं होता। वसा का ग्लिसरॉल भाग ग्लूकोज़ का पूर्ववर्ती हो सकता है। इसलिए ‘सभी वसा से ग्लूकोज़ बनता है’ कहना गलत है।

कोरी चक्र (Cori cycle)

मांसपेशी/लाल रक्त कोशिका का लैक्टेट रक्त से यकृत पहुँचता है। यकृत उसे ग्लूकोज़ में बदल सकता है; ग्लूकोज़ फिर ऊतकों को मिलता है। इसमें यकृत ऊर्जा खर्च करता है।

> ग्लाइकोजेनोलिसिस = पुराने भंडार का उपयोग। ग्लूकोनियोजेनेसिस = अन्य पूर्ववर्तियों से नया ग्लूकोज़।

12. पेंटोज़ मार्ग और हार्मोनल नियंत्रण

Pentose Phosphate Pathway and Hormonal Regulation

पेंटोज़ फॉस्फेट मार्ग (PPP) (Pentose Phosphate Pathway)

यह कोशिका-द्रव्य में ग्लूकोज़-6-फॉस्फेट से जुड़ा मार्ग है। इसके प्रमुख उपयोग NADPH तथा राइबोज़-5-फॉस्फेट उपलब्ध कराना हैं। इसे हेक्सोज़ मोनोफॉस्फेट शंट भी कहा जाता है।

- NADPH फैटी अम्ल जैसे पदार्थों के अपचयी जैव-संश्लेषण और एंटीऑक्सिडेंट रक्षा में उपयोगी है।
- लाल रक्त कोशिकाओं में NADPH अपचयित ग्लूटाथायोन को बनाए रखने में सहायक है।
- राइबोज़-5-फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड निर्माण में उपयोगी है।
- यह सीधे ATP बनाने का प्रमुख मार्ग नहीं है। G6PD इसके ऑक्सीडेटिव भाग का महत्त्वपूर्ण एंजाइम है।

भोजन के बाद और उपवास में (Fed and Fasting States)

हार्मोन	स्रोत	कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रमुख प्रभाव
इंसुलिन (Insulin)	अग्न्याशय की β-कोशिकाएँ	उपयोग और ग्लाइकोजन निर्माण बढ़ाता; यकृत में नया ग्लूकोज़ बनना घटाता
ग्लूकागॉन (Glucagon)	अग्न्याशय की α-कोशिकाएँ	यकृत में ग्लाइकोजन-विघटन और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता
एड्रेनालिन (Adrenaline)	अधिवृक्क मज्जा	तीव्र आवश्यकता में यकृत/मांसपेशी ग्लाइकोजन का उपयोग बढ़ा सकता है
कॉर्टिसोल (Cortisol)	अधिवृक्क प्रांतस्था	दीर्घकालिक तनाव में ग्लूकोज़ उपलब्धता और पूर्ववर्तियों को प्रभावित करता है

इंसुलिन को कैसे समझें

इंसुलिन रक्त-ग्लूकोज़ घटाने की दिशा में काम करता है। मांसपेशी और वसा-ऊतक में GLUT4 को कोशिका-सतह पर आने में सहायता देता है। यकृत में ग्लूकोज़ का उपयोग तथा भंडारण बढ़ाता और ग्लूकोज़-उत्पादन घटाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोशिका में ग्लूकोज़ प्रवेश इंसुलिन पर निर्भर है।

ग्लूकागॉन का प्रमुख लक्ष्य

ग्लूकागॉन का रक्त-ग्लूकोज़ बनाए रखने वाला प्रभाव मुख्यतः यकृत पर है। मांसपेशी के ग्लाइकोजन-विघटन का प्रमुख प्रत्यक्ष नियामक इसे न मानें। मांसपेशी में व्यायाम-संबंधी संकेत और एड्रेनालिन महत्त्वपूर्ण हैं।

फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ का आगे का उपयोग

अवशोषित फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ यकृत में मध्यवर्ती पदार्थों में बदलकर ऊर्जा तथा अन्य चयापचयी मार्गों से जुड़ सकते हैं। ‘कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक अंतिम पाचन-उत्पाद ग्लूकोज़ है’ कहना गलत है।

> ग्लाइकोलिसिस का NADH और PPP का NADPH एक ही भूमिका वाले उत्पाद नहीं हैं।

13. आहार-रेशा (Dietary fibre)

Dietary Fibre

आहार-रेशा खाद्य का वह भाग है जो छोटी आँत के मानव पाचन एंजाइमों से पूर्णतः नहीं पचता। इसमें कई गैर-स्टार्च पॉलीसैकराइड और परिभाषा के अनुसार प्रतिरोधी स्टार्च भी शामिल हैं। रेशे से संबद्ध लिग्निन स्वयं कार्बोहाइड्रेट नहीं है।

प्रकार	सामान्य गुण	स्रोत/उदाहरण
घुलनशील रेशा (Soluble Fibre)	पानी में फैल सकता है; कुछ प्रकार जेल बनाते हैं	पेक्टिन, गोंद, जई/जौ का β-ग्लूकान
अघुलनशील रेशा (Insoluble Fibre)	पानी में कम घुलता; मल की मात्रा में योगदान	सेल्यूलोज़, गेहूँ की भूसी
किण्वनीय रेशा (Fermentable Fibre)	बड़ी आँत के सूक्ष्मजीव उपयोग कर सकते हैं	इन्युलिन और कुछ अन्य रेशे

घुलनशीलता, गाढ़ापन और किण्वनीयता अलग गुण हैं। हर घुलनशील रेशा चिपचिपा जेल नहीं बनाता और हर रेशा समान मात्रा में किण्वित नहीं होता। एक खाद्य में अनेक प्रकार के रेशे हो सकते हैं।

शरीर में प्रमुख भूमिकाएँ

- मल की मात्रा तथा जल-धारण बढ़ाकर नियमित मल-त्याग में सहायता।
- कुछ विस्कस रेशे पोषक पदार्थों के संपर्क और अवशोषण की गति को प्रभावित कर भोजन के बाद ग्लूकोज़-प्रतिक्रिया कम कर सकते हैं।
- कुछ रेशे पित्त अम्लों और कोलेस्ट्रॉल-चयापचय पर प्रभाव डाल सकते हैं।
- तृप्ति और भोजन की ऊर्जा-घनता को प्रभावित करना।
- किण्वन से एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटिरेट जैसे लघु-शृंखला वसा-अम्ल बनना; ब्यूटिरेट कोलन कोशिकाओं का ईंधन है।

प्रतिरोधी स्टार्च (Resistant starch)

यह छोटी आँत में पाचन से बचने वाला स्टार्च है। इसके रूपों में कोशिकीय संरचना में बंद स्टार्च, कुछ मूल कणीय स्टार्च, पकाकर ठंडा करने से पुनर्व्यवस्थित स्टार्च और संशोधित स्टार्च शामिल हैं। पकाकर ठंडा किया गया चावल या आलू कुछ प्रतिरोधी स्टार्च दे सकता है; हर खाद्य में मात्रा समान नहीं है।

रेशा बनाम प्रीबायोटिक (Fibre and Prebiotics)

प्रीबायोटिक (Prebiotic) ऐसा पदार्थ है जिसे मेज़बान के सूक्ष्मजीव चयनात्मक रूप से उपयोग करें और उससे स्वास्थ्य-लाभ मिले। सभी रेशे प्रीबायोटिक नहीं होते। प्रोबायोटिक (Probiotic) जीवित सूक्ष्मजीव हैं; वे प्रीबायोटिक के समान नहीं हैं।

> ‘मनुष्य के एंजाइम नहीं पचाते’ का अर्थ ‘शरीर को कोई लाभ या किण्वन-ऊर्जा नहीं मिलती’ नहीं है।

14. ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड

Glycaemic Index and Glycaemic Load

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)

GI किसी खाद्य से मिलने वाली समान उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट मात्रा के बाद रक्त-ग्लूकोज़ बढ़ने की प्रतिक्रिया को संदर्भ खाद्य से तुलना करता है। ग्लूकोज़ संदर्भ का GI 100 लिया जाता है। सामान्य परीक्षण में 50 ग्राम उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है; कुछ स्थितियों में 25 ग्राम की तुलना भी की जाती है।

> GI = परीक्षण खाद्य की वृद्धिशील प्रतिक्रिया का क्षेत्रफल ÷ संदर्भ की प्रतिक्रिया का क्षेत्रफल × 100

ग्लूकोज़ = 100 वाले पैमाने पर	प्रचलित श्रेणी
55 या कम	निम्न GI
56-69	मध्यम GI
70 या अधिक	उच्च GI

ग्लाइसेमिक लोड (GL)

GI समान कार्बोहाइड्रेट मात्रा की तुलना करता है। GL सामान्य सर्विंग (Serving) में वास्तव में खाए गए उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी जोड़ता है।

> GL = GI × सर्विंग में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट के ग्राम ÷ 100

उदाहरण: काल्पनिक खाद्य का GI 60 और एक सर्विंग में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम है। GL = 60 × 20 ÷ 100 = 12। उसी खाद्य की सर्विंग में 40 ग्राम उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट हो तो GL = 24 होगा। GI समान रहते हुए मात्रा बढ़ने से GL बढ़ा।

प्रचलित GL श्रेणियाँ: 10 या कम निम्न, 11-19 मध्यम और 20 या अधिक उच्च। ये भोजन की पूरी पोषण-गुणवत्ता का प्रमाण नहीं हैं।

GI को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting GI)

कारक	सामान्य प्रभाव/अर्थ
कण का आकार और पीसना	एंजाइमों की पहुँच और पाचन की गति बदल सकती है
पकाना और जिलेटिनीकरण	कई खाद्य में स्टार्च अधिक सुलभ होता है
ठंडा करना/रेट्रोग्रेडेशन	कुछ स्टार्च की उपलब्धता घट सकती है
रेशा और खाद्य संरचना	प्रतिक्रिया की गति बदल सकती है
मिश्रित भोजन का प्रोटीन/वसा/अम्लता	भोजन के बाद प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं

GI की सीमाएँ (Limitations of GI)

फ्रक्टोज़ का GI कम होने से अधिक मुक्त फ्रक्टोज़ सेवन स्वतः अच्छा आहार नहीं बन जाता। कम GI वाला खाद्य भी बड़ी मात्रा में अधिक कार्बोहाइड्रेट दे सकता है। खाद्य की किस्म, पकाने की विधि और अध्ययन के अनुसार GI बदल सकता है।

> GI = मानकीकृत सापेक्ष प्रतिक्रिया। GL = GI के साथ सर्विंग की उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट मात्रा।

15. मात्रा, गुणवत्ता और ऊर्जा-गणना

Quantity, Quality and Energy Calculations

कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता आयु, शरीर-आकार, गतिविधि, कुल ऊर्जा और आहार-पद्धति से जुड़ी है। किसी प्रतिशत को याद करते समय संगठन, वर्ष और यह किस चीज़ का प्रतिशत है, तीनों देखें।

अलग संख्याओं को कैसे पढ़ें

संदर्भ	कथन	इसका सही अर्थ
पुराने गृह विज्ञान ग्रंथ	प्रायः लगभग 55-65% ऊर्जा	स्रोत-विशिष्ट कुल कार्बोहाइड्रेट अनुपात; सार्वभौमिक वर्तमान मान नहीं
WHO Healthy diet, 2026	अधिकांश लोगों में लगभग 45-75% ऊर्जा	कार्बोहाइड्रेट का व्यापक आहार-दायरा; स्रोत की गुणवत्ता भी महत्त्वपूर्ण
ICMR-NIN DGI, 2024	अनाज से लगभग 45% तक ऊर्जा	अनाज-समूह की हिस्सेदारी; कुल कार्बोहाइड्रेट का वही प्रतिशत नहीं
ICMR-NIN DGI, 2024	संतुलित आहार-रचना से लगभग 50-55% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट	दिशानिर्देश के वर्णित खाद्य-समूह संतुलन का कुल कार्बोहाइड्रेट हिस्सा

ऊर्जा से ग्राम में रूपांतरण (Conversion of Energy to Grams)

> कार्बोहाइड्रेट के ग्राम = कुल ऊर्जा × कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत ÷ 100 ÷ 4

केवल गणना का उदाहरण: 2000 kcal के आहार में 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ली जाए तो 1200 kcal ÷ 4 = 300 ग्राम। यह उदाहरण हर व्यक्ति की निर्धारित आवश्यकता नहीं है।

मुक्त शर्करा और जोड़ी गई शर्करा (Free Sugars and Added Sugars)

मुक्त शर्करा (Free sugars) में निर्माता/रसोइए/उपभोक्ता द्वारा जोड़ी गई शर्करा और शहद, सिरप, फलों के रस तथा रस-सांद्र में स्वाभाविक शर्करा शामिल हैं। साबुत फल के भीतर की शर्करा और दूध की स्वाभाविक लैक्टोज़ को इस श्रेणी में नहीं रखते। 'बिना चीनी मिलाए' रस में भी मुक्त शर्करा होती है।

WHO की 2015 शर्करा-निर्देशिका कुल ऊर्जा के 10% से कम मुक्त शर्करा सुझाती है; 5% से नीचे रखने पर अतिरिक्त लाभ की सशर्त सिफारिश है। 2000 kcal में 10% = 50 ग्राम और 5% = 25 ग्राम की गणना है। सीमा केवल मेज़ की चीनी नहीं, सभी मुक्त शर्कराओं के लिए है।

रेशे का संदर्भ

WHO मार्गदर्शन में वयस्कों/10 वर्ष से अधिक आयु के लिए खाद्य से स्वाभाविक रेशा (Dietary Fibre) कम-से-कम 25 ग्राम प्रतिदिन लक्ष्य है। फल-सब्जियों का लक्ष्य कम-से-कम 400 ग्राम है। इन्हें परस्पर समान मात्रा न समझें। बच्चों के लक्ष्य आयु के अनुसार अलग हैं।

> प्रतिशत प्रश्न में 'अनाज', 'कुल कार्बोहाइड्रेट', 'मुक्त शर्करा' और 'कुल ऊर्जा' के शब्द पहले पहचानें।

16. खाद्य-विज्ञान में स्टार्च

Starch in Food Science

जिलेटिनीकरण (Gelatinization)

पानी की उपस्थिति में गर्म करने से स्टार्च कण पानी लेते और फूलते हैं। उनकी सुव्यवस्थित संरचना टूटती है और कुछ एमाइलोज़ बाहर निकल सकता है। यह परिवर्तन बाद के पेस्ट बनने और भोजन के गाढ़ेपन से जुड़ा है। चावल पकना, दलिया और स्टार्चयुक्त सॉस इसके उदाहरण हैं।

अलग स्रोतों के स्टार्च की जिलेटिनीकरण सीमा अलग होती है। इसलिए हर स्टार्च के लिए एक ही निश्चित तापमान याद करना उचित नहीं है। पानी, शर्करा, अम्ल और पकाने की विधि प्रभाव डालते हैं।

पेस्ट बनना और जेल बनना (Pasting and Gel Formation)

जिलेटिनीकरण के बाद लगातार गर्म करने और हिलाने से स्टार्च पेस्ट की श्यानता विकसित होती है। ठंडा होने पर कुछ स्टार्च शृंखलाएँ जाल बनाकर जेल जैसा रूप दे सकती हैं। ‘जिलेटिनीकरण’ और ‘जेल बनना’ एक ही चरण नहीं हैं।

रेट्रोग्रेडेशन (Retrogradation)

पके और जिलेटिनीकृत स्टार्च को ठंडा करने पर शृंखलाएँ पुनः व्यवस्थित हो सकती हैं। इससे कठोरता, धुंधलापन और कभी पानी अलग होना बढ़ सकता है। ब्रेड का बासी होना केवल पानी सूखना नहीं है; स्टार्च की पुनर्व्यवस्था भी इसमें योगदान देती है। कुछ स्टार्च अधिक पाचन-प्रतिरोधी बन सकता है।

सिनेरिसिस (Syneresis)

जेल से पानी अलग होना सिनेरिसिस है। यह जेल-संकुचन और संरचना में परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। रेट्रोग्रेडेशन पानी अलग होने में योगदान दे सकता है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ समान नहीं है।

डेक्स्ट्रिनीकरण (Dextrinization)

सूखी गर्मी से स्टार्च का आंशिक विघटन होकर डेक्स्ट्रिन बन सकते हैं। उदाहरण टोस्ट या भुने आटे की सतह है। वास्तविक खाद्य में मैयार्ड अभिक्रिया भी साथ हो सकती है; पूरा भूरापन केवल डेक्स्ट्रिनीकरण से न जोड़ें।

प्रक्रिया	मुख्य परिस्थिति	प्रमुख पहचान
जिलेटिनीकरण (Gelatinization)	पानी + गर्मी	स्टार्च कण फूलते हैं
रेट्रोग्रेडेशन (Retrogradation)	पकने के बाद पुनर्व्यवस्था	कठोरता/पाचन-प्रतिरोध में बदलाव
डेक्स्ट्रिनीकरण (Dextrinization)	सूखी गर्मी	छोटे स्टार्च-खंड बनना
सिनेरिसिस (Syneresis)	जेल से जल अलग होना	बनावट की स्थिरता घट सकती है

> स्टार्च पकने से प्रायः पाचन सुलभ होता है; ठंडा करने के बाद उसकी संरचना फिर बदल सकती है।

17. चीनी, भूरापन और खाद्य संरक्षण

Sugar, Browning and Food Preservation

कैरमलीकरण (Caramelization)

चीनी को पर्याप्त गर्म करने पर उसका तापीय परिवर्तन, निर्जलीकरण और विघटन होता है। भूरे रंग और विशिष्ट स्वाद वाले पदार्थ बनते हैं। अमीनो अम्ल या प्रोटीन इसकी अनिवार्य शर्त नहीं हैं। अलग शर्कराओं और स्थितियों में तापमान अलग होता है।

मैयार्ड अभिक्रिया (Maillard reaction)

अपचायक शर्करा के कार्बोनिल समूह और अमीनो समूह के बीच अभिक्रिया से अनेक चरणों में भूरापन तथा स्वाद विकसित होते हैं। बेक किए खाद्य, टोस्ट और भुने पदार्थों में इसका महत्त्व है। यह गैर-एंजाइमी भूरापन है। इसमें लाइसिन जैसे अमीनो अम्लों की उपलब्धता घट सकती है।

आधार	कैरमलीकरण (Caramelization)	मैयार्ड अभिक्रिया (Maillard Reaction)
आवश्यक पदार्थ	शर्करा	अपचायक शर्करा + अमीनो समूह
प्रोटीन की आवश्यकता	अनिवार्य नहीं	अमीनो समूह का स्रोत आवश्यक
प्रकृति	तापीय शर्करा परिवर्तन	शर्करा-अमीनो समूह अभिक्रिया
उदाहरण	कैरमल, गरम चीनी	ब्रेड की सतह, भुने खाद्य

कटे सेब का एंजाइमी भूरापन पॉलीफिनॉल ऑक्सिडेज़ और फिनॉलिक पदार्थों से जुड़ा है। इसे कैरमलीकरण या मैयार्ड अभिक्रिया न कहें।

पेक्टिन और जेली (Pectin and Jelly)

पारंपरिक उच्च-मेथॉक्सिल पेक्टिन जेली में उचित पेक्टिन, शर्करा और अम्लता मिलकर जेल बनाते हैं। शर्करा पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है और अम्ल पेक्टिन शृंखलाओं के पास आने में सहायक है। कम-मेथॉक्सिल पेक्टिन कैल्शियम की सहायता से कम शर्करा पर भी जेल बना सकता है।

चीनी का अन्य खाद्य उपयोग

- उच्च सांद्रता में चीनी जल-क्रियाशीलता (Water Activity) कम करती है और अनेक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने में सहायता देती है; सभी सूक्ष्मजीव पूर्णतः समाप्त नहीं होते।
- क्रिस्टलीकरण मिठाइयों की बनावट निर्धारित करता है। इन्वर्ट शुगर/ग्लूकोज़ सिरप बड़े सुक्रोज़ क्रिस्टल बनने को नियंत्रित कर सकते हैं।
- किण्वन में खमीर शर्करा से CO_2 तथा एथेनॉल बना सकता है; रोटी में CO_2 आटे को उठाती है। लैक्टिक किण्वन में अम्ल बनता है।

> दोनों भूरापन प्रक्रियाएँ गैर-एंजाइमी हैं, लेकिन आवश्यक पदार्थ अलग हैं। शर्करा-आधारित संरक्षण का अर्थ जीवाणुरहित होना नहीं है।

18. कार्बोहाइड्रेट पहचान-परीक्षण

Identification Tests for Carbohydrates

प्रयोगशाला परीक्षण किसी पदार्थ का रासायनिक गुण पहचानते हैं। सही उत्तर के लिए परीक्षण का लक्ष्य, अभिकर्मक और सकारात्मक संकेत साथ पढ़ें।

परीक्षण	मुख्य लक्ष्य	सकारात्मक संकेत/मुख्य बात
मोलिश (Molisch Test)	सामान्य कार्बोहाइड्रेट	α-नैफ्थॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बैंगनी वलय
बेनेडिक्ट (Benedict Test)	अपचायक शर्करा	गर्म करने पर हरा/पीला/नारंगी से ईंट-लाल अवक्षेप
फेहलिंग (Fehling Test)	अपचायक शर्करा	क्षारीय कॉपर अभिकर्मक से ईंट-लाल Cu_2O
आयोडीन (Iodine)	स्टार्च (Starch)	सामान्यतः नीला-काला रंग
सेलिवानॉफ (Seliwanoff Test)	कीटोज़-एल्डोज़ भेद में सहायता	कीटोज़ अपेक्षाकृत तेजी से चेरी-लाल रंग
बारफोएड (Barfoed Test)	मोनोसैकराइड-डाइसैकराइड भेद में सहायता	अम्लीय माध्यम में मोनोसैकराइड तेजी से लाल अवक्षेप

बेनेडिक्ट और फेहलिंग (Benedict and Fehling Tests)

ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़, माल्टोज़ और लैक्टोज़ अपचायक व्यवहार देते हैं। सुक्रोज़ सामान्यतः पहले जल-अपघटन के बिना नकारात्मक है। उसके जल-अपघटन से बने ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ सकारात्मक हो सकते हैं। अवक्षेप का रंग पदार्थ की मात्रा और परीक्षण की दशाओं से जुड़ा है।

आयोडीन परीक्षण (Iodine Test)

एमाइलोज़ की हेलिकल संरचना में आयोडीन संकुल बनाकर गहरा रंग देता है। गर्म करने पर रंग कम हो सकता है और ठंडा होने पर लौट सकता है। इसे अपचायक शर्करा परीक्षण समझना गलत है। ग्लाइकोजन का आयोडीन रंग सामान्यतः लाल-भूरा होता है।

समय की शर्त क्यों आवश्यक है

बारफोएड में लंबे समय तक गर्म करने पर डाइसैकराइड भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सेलिवानॉफ में लंबे समय तक गरम करने पर एल्डोज़ भी रंग दे सकते हैं; सुक्रोज़ के जल-अपघटन से फ्रक्टोज़ बनने पर भी प्रतिक्रिया मिल सकती है। परीक्षण को पूर्णतः विशिष्ट और समय से स्वतंत्र न मानें।

अन्य पोषक परीक्षणों से भेद

परीक्षण	संबंधित पदार्थ
बायूरेट (Biuret Test)	पेप्टाइड बंध/प्रोटीन
निनहाइड्रिन (Ninhydrin Test)	मुक्त अमीनो समूह; अमीनो अम्ल पहचान
DCPIP	विटामिन C का अपचायक गुण
अम्ल मान	वसा में मुक्त फैटी अम्ल

> अपचायक शर्करा का परीक्षण सकारात्मक होना केवल ग्लूकोज़ की विशिष्ट पुष्टि नहीं है।

19. कमी, अधिकता और स्वास्थ्य-संबंध

Deficiency, Excess and Health Relationships

कम कार्बोहाइड्रेट और कम ऊर्जा अलग हैं

कार्बोहाइड्रेट कम होने पर शरीर ग्लाइकोजन, वसा तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस का उपयोग कर सकता है। लंबे उपवास में कीटोन बढ़ सकते हैं। परंतु अकेली कार्बोहाइड्रेट-कमी का कोई एक विशिष्ट नाम वाला कमी-रोग नहीं है।

यदि कुल ऊर्जा और प्रोटीन भी गंभीर रूप से अपर्याप्त हों तो वजन, मांसपेशी और वृद्धि प्रभावित होते हैं। मरास्मस तथा क्वाशियोरकर को केवल कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग कहना गलत है; वे गंभीर प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण और अन्य जटिल कारकों से संबंधित हैं।

अधिक सेवन का सही अर्थ

लंबे समय का कुल ऊर्जा-अधिशेष वजन और वसा-भंडार बढ़ा सकता है। मुक्त शर्करा वाले पेय और खाद्य अतिरिक्त ऊर्जा लेना आसान कर सकते हैं। फिर भी मधुमेह या मोटापे का कारण केवल ‘कार्बोहाइड्रेट खाना’ नहीं है; पूरे आहार, गतिविधि, आनुवंशिकता और अन्य कारक महत्त्वपूर्ण हैं।

लैक्टोज़ असहिष्णुता (Lactose Intolerance)

लैक्टेज़ (Lactase) कम होने पर लैक्टोज़ का अपूर्ण पाचन होता है। अनपचा लैक्टोज़ आँत में पानी खींच सकता है और बड़ी आँत में किण्वित हो सकता है। पेट फूलना, गैस और दस्त जैसे लक्षण संभव हैं। यह दूध के प्रोटीन से होने वाली प्रतिरक्षा-एलर्जी से अलग है। दही में सहनशीलता कुछ लोगों में बेहतर हो सकती है; सभी में समान नहीं।

अन्य महत्त्वपूर्ण संबंध

स्थिति	कार्बोहाइड्रेट से सही संबंध
दंत क्षय (Dental Caries)	मुख के जीवाणु शर्करा से अम्ल बनाते हैं; बार-बार संपर्क महत्त्वपूर्ण
कब्ज़ (Constipation)	कम रेशा, तरल और अन्य कारक; केवल कुल कार्बोहाइड्रेट कम होने का परिणाम नहीं
गैलेक्टोसीमिया (Galactosaemia)	गैलेक्टोज़-चयापचय के आनुवंशिक एंजाइम-विकार
हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycaemia)	रक्त-ग्लूकोज़ कम होना; अनेक कारण संभव
हाइपरग्लाइसीमिया (Hyperglycaemia)	रक्त-ग्लूकोज़ बढ़ना; कारण और परीक्षण-संदर्भ देखें

मधुमेह के संदर्भ में (Diabetes and Carbohydrates)

कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रकार, सर्विंग और भोजन-समय रक्त-ग्लूकोज़ को प्रभावित करते हैं। ‘मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट शून्य होना चाहिए’ कथन सही नहीं है। GI, GL और रेशा पोषण-अध्ययन के उपकरण हैं; ये रोग-निदान के परीक्षण नहीं हैं।

> शरीर का कीटोन बनाना और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ही अवस्था नहीं हैं। उपवास का अनुकूलन रोग की समानता सिद्ध नहीं करता।

20. अवधारणा-भेद: भ्रम दूर करें

Key Conceptual Distinctions

भ्रमकारी कथन	सही समझ
सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं	स्टार्च और सेल्यूलोज़ सामान्य शर्कराओं जैसे मीठे नहीं हैं
सभी पॉलीसैकराइड अपचनीय हैं	स्टार्च पच सकता है; सेल्यूलोज़ मानव एंजाइमों से नहीं पचता
सुक्रोज़ एक मोनोसैकराइड है	यह ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ का डाइसैकराइड है
फ्रक्टोज़ कीटोज़ है, इसलिए अनपचायक है	क्षारीय दशा में अपचायक परीक्षण दे सकता है
‘अपचायक’ का अर्थ जल्दी पचना है	यह रासायनिक अपचयन-क्षमता है
एमाइलेज सभी स्टार्च बंध तोड़ता है	α(1→6) शाखाओं के अंतिम पाचन में दूसरे एंजाइम आवश्यक हैं
आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन होता है	अधिकांश पाचन छोटी आँत में होता है
सारी शर्कराएँ SGLT1 से प्रवेश करती हैं	फ्रक्टोज़ का प्रमुख वाहक GLUT5 है
सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज़ प्रवेश को इंसुलिन चाहिए	वाहकों और ऊतकों के अनुसार निर्भरता अलग है
मांसपेशी ग्लाइकोजन सीधे रक्त-ग्लूकोज़ बनाता है	मांसपेशी में ग्लूकोज़-6-फॉस्फेटेज़ नहीं; स्थानीय उपयोग प्रमुख
नया ग्लूकोज़ बनना ग्लाइकोजेनोलिसिस है	नया निर्माण ग्लूकोनियोजेनेसिस; ग्लाइकोजेनोलिसिस भंडार-विघटन
PPP मुख्य ATP-उत्पादन मार्ग है	मुख्य उपयोग NADPH और राइबोज़-5-फॉस्फेट
कुल कार्बोहाइड्रेट और मुक्त शर्करा समान हैं	मुक्त शर्करा कुल का केवल एक विशिष्ट भाग है
45% अनाज का अर्थ 45% कुल कार्बोहाइड्रेट है	अनाज एक खाद्य-समूह है; अन्य समूह भी कार्बोहाइड्रेट देते हैं
कम GI का अर्थ मनचाही मात्रा सुरक्षित है	GL और सर्विंग की मात्रा भी देखें
हर घुलनशील रेशा प्रीबायोटिक है	गुण अलग हैं; हर रेशा प्रीबायोटिक मानदंड पूरा नहीं करता
कैरमलीकरण में अमीनो अम्ल अनिवार्य है	अमीनो समूह मैयार्ड की शर्त; कैरमलीकरण में नहीं
लिग्निन एक पॉलीसैकराइड है	रेशे से संबद्ध है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं

कथन-आधारित प्रश्न में ‘सभी’, ‘केवल’, ‘हमेशा’ और ‘पूर्णतः’ जैसे शब्द देखें। कई गलत विकल्प आंशिक सत्य को सार्वभौमिक बनाकर लिखे जाते हैं।

21. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

घटक, स्थान और प्रक्रियाएँ (Components, Sites and Processes)

याद करने वाला युग्म	सही संबंध
माल्टोज़ (Maltose)	ग्लूकोज़ + ग्लूकोज़
लैक्टोज़ (Lactose)	ग्लूकोज़ + गैलेक्टोज़
सुक्रोज़ (Sucrose)	ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़
राइबोज़ / डीऑक्सीराइबोज़	RNA / DNA
स्टार्च / ग्लाइकोजन	पौध / पशु भंडारण
सेल्यूलोज़ (Cellulose)	β(1→4) ग्लूकोज़; संरचनात्मक
एमाइलोपेक्टिन / ग्लाइकोजन	α(1→4) शृंखला; α(1→6) शाखाएँ
माल्टेज़ / सुक्रेज़ / लैक्टेज़	संबंधित डाइसैकराइड का अंतिम पाचन
ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis)	कोशिका-द्रव्य; शुद्ध 2 ATP और 2 NADH
साइट्रिक अम्ल चक्र	माइटोकॉन्ड्रिया; अपचयित सह-एंजाइम
इलेक्ट्रॉन परिवहन	आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली
ग्लाइकोजन सिंथेज़ (Glycogen Synthase)	ग्लाइकोजन निर्माण
ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज़ (Glycogen Phosphorylase)	ग्लाइकोजन विघटन
SGLT1 / GLUT5 / GLUT2	ग्लूकोज़-गैलेक्टोज़ प्रवेश / फ्रक्टोज़ प्रवेश / रक्त की ओर निकास
इंसुलिन / ग्लूकागॉन	उपयोग-भंडारण / यकृत से ग्लूकोज़ उपलब्धता

कारण याद रखने की विधि

किसी तथ्य को तीन भागों में पढ़ें: 'क्या', 'क्यों' और 'परिणाम'। उदाहरण: सेल्यूलोज़ नहीं पचता → β(1→4) बंध तोड़ने वाला मानव सेल्युलेज नहीं → आहार-रेशे की भूमिका निभाता है। इससे संरचना तथा कार्य पर आधारित प्रश्न साथ हल होते हैं।

> पुनरावृत्ति के समय केवल नाम न पढ़ें। बंध, संबंधित एंजाइम, स्थान और अंतिम उत्पाद को एक साथ जोड़ें।

22. शब्दावली

Glossary

प्रमुख शब्द (Key Terms)

शब्द	सरल अर्थ
एनोमेरिक कार्बन (Anomeric Carbon)	वलय बनने पर विशेष व्यवस्था वाला कार्बन
ब्रश-बॉर्डर (Brush Border)	छोटी आँत की कोशिकाओं की सूक्ष्मविल्ली सतह
सुगम विसरण (Facilitated Diffusion)	वाहक से सांद्रता-प्रवणता की दिशा में परिवहन
द्वितीयक सक्रिय परिवहन (Secondary Active Transport)	अन्य आयन की प्रवणता से पदार्थ का परिवहन
ग्लाइकोजन (Glycogen)	अत्यधिक शाखित पशु भंडारण कार्बोहाइड्रेट
NADH / NADPH	अलग प्रमुख भूमिकाओं वाले अपचयित सह-एंजाइम
जल-क्रियाशीलता (Water Activity)	सूक्ष्मजीवों/अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध जल का संकेत
रेट्रोग्रेडेशन (Retrogradation)	जिलेटिनीकृत स्टार्च शृंखलाओं की पुनर्व्यवस्था